恆等式的性質　恆等式（一） • 定義與性質

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿

一、重點 Key Ideas

恆等式與方程式

- **恆等式**：含有變數的等式，對**所有**使等式兩邊都有意義的變數值都成立。
  例：$2(x+3)=2x+6$；$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$（下節詳述）。
- **方程式**：含有未知數的等式，只對**某些**未知數之值成立（這些值稱為解）。
  例：$x+1=3$ 的解是 $x=2$；$x^2=4$ 的解是 $x=\pm 2$。
- 記法：恆等式常用 $=$，有時用 $\equiv$ 強調「恆等」。本筆記兩者皆可。

「**兩邊有意義**」：若式中有分母、偶次根號等，變數取值須使這些部分有定義。
例：$\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1$ 在 $x\neq 1$ 時恆等（左邊在 $x=1$ 無意義）。

二、恆等式的性質 Properties

性質	內容	注意／例子
代換	若 $A\equiv B$，則可用 B 代替 A（或相反）	化簡、證明時替換等價式
傳遞性	若 $A\equiv B$ 且 $B\equiv C$，則 $A\equiv C$	多步證明的橋樑
加減	若 $A\equiv B$，則 $A\pm C\equiv B\pm C$	C 為任何代數式
乘法	若 $A\equiv B$，則 $AC\equiv BC$	
除法	若 $A\equiv B$ 且 $C\neq 0$，則 $\dfrac{A}{C}\equiv\dfrac{B}{C}$	**必須** $C\neq 0$（且使兩邊有意義）

三、證明與驗證 How to Prove / Disprove

證明恆等式（常用）

1. **展開化簡**：兩邊各自展開，化成同一式。
2. **由一邊推至另一邊**：運用性質逐步變形。
3. （較後）比較對應係數等。

特殊值的角色

- 代入某一值後**不成立** $\Rightarrow$ **不是**恆等式（證偽）。
- 代入某一值後成立 $\Rightarrow$ **不能**就此斷定是恆等式。
- 檢驗方程式的候選解則可以。

四、例題 Worked Examples

例題 1 ★　判別恆等式／方程式

判斷下列各式是恆等式還是方程式：

(a) $3(x-2)=3x-6$　(b) $2x+1=7$　(c) $\dfrac{x^2-4}{x-2}=x+2$（考慮有意義的 x）

解 (a) 右邊 $=3x-6$，與左邊展開相同，對所有 x 成立 $\Rightarrow$ 恆等式。

(b) 只有 $x=3$ 時成立 $\Rightarrow$ 方程式。

(c) 當 $x\neq 2$，左邊化簡得 $x+2$；在 $x=2$ 左邊無意義。故在有意義範圍內是 恆等式。

例題 2 ★　用性質證明

證明：$3(x+2)-x\equiv 2x+6$。

解

$$\begin{aligned} \text{左邊} &= 3x+6-x && \text{(分配律)}\\ &= 2x+6 && \text{(合併同類項)}\\ &= \text{右邊} \end{aligned}$$

$\therefore\ 3(x+2)-x\equiv 2x+6$。

例題 3 ★★　特殊值否定

判斷 $x^2+1=(x+1)^2$ 是否恆等式。

解 取 $x=0$：左邊 $=1$，右邊 $=1$，成立。

再取 $x=1$：左邊 $=2$，右邊 $=4$，$2\neq 4$。

∴ 該式 不是恆等式（它其實是方程式）。

（只試 $x=0$ 會誤判；特殊值不能單獨用來證明。）

例題 4 ★★　「兩邊有意義」陷阱

小明說：「$\dfrac{x}{x}=1$ 是恆等式，因為任何數除以自己都等於 1。」他的說法正確嗎？

解 當 $x=0$ 時，$\dfrac{x}{x}$ 無意義，故不能對「所有實數」成立。

正確說法：對所有 $x\neq 0$，$\dfrac{x}{x}\equiv 1$。在有意義範圍內可視為恆等式；但須註明 $x\neq 0$。

答：不完全正確（漏了 $x\neq 0$）。

五、課堂練習　Class Practice（先留空位書寫）

程度 1　★

1. 判斷：恆等式還是方程式？
   (a) $5x-5=5(x-1)$　(b) $x^2=9$　(c) $(x+1)+(x-1)=2x$
2. 用展開證明：$2(3x-1)+4\equiv 6x+2$。
3. 取一適當值，證明 $2x+3=2(x+1)$ **不是**恆等式。

. . . . . .

. . . . . .

程度 2　★★

4. 證明：$4(x-3)-2(x+1)\equiv 2x-14$。
5. 若 $A\equiv 3x+1$ 且 $B\equiv x-2$，求 $2A-B$ 的最簡式，並說明所用性質。
6. 判斷 $\dfrac{2x}{x}=2$ 是否對所有實數 x 恆等。若不，應如何修正陳述？
7. 用特殊值判斷 $(x-1)^2=x^2-1$ 是否恆等式；若不是，它是甚麼？
8. 證明：$\dfrac{6x+9}{3}\equiv 2x+3$（須註明條件）。

. . . . . .

. . . . . .

程度 3　★★★

9. 證明：$(2x+1)(x-3)+5\equiv 2x^2-5x+2$。
10. 已知 $P\equiv x+4$、$Q\equiv 2x-1$。證明：$P+Q\equiv 3x+3$，並由此得 $P+Q\equiv 3(x+1)$。
11. 小華驗證 $x^2-4=(x-2)(x+2)$ 時只代入了 $x=3$。這樣做足以證明嗎？應如何正確證明？
12. 討論：$\dfrac{x^2-1}{x+1}=x-1$ 在哪些 x 有意義？在該範圍內是否恆等？
13. 若 $A\equiv B$，下列何者恆真？試說明或舉反例。
    (a) $A+1\equiv B+1$　(b) $\dfrac{1}{A}\equiv\dfrac{1}{B}$　(c) $A^2\equiv B^2$

六、答案 Answers

1. (a) 恆等式　(b) 方程式　(c) 恆等式
2. 左邊 $= 6x - 2 + 4 = 6x + 2 =$ 右邊。
3. 例如取 $x = 0$：左邊 3，右邊 2，$3 \neq 2$。
4. 左邊 $= 4x - 12 - 2x - 2 = 2x - 14 =$ 右邊。
5. $2A - B = 2(3x + 1) - (x - 2) = 6x + 2 - x + 2 = 5x + 4$（代換、減法、化簡）。
6. 否（$x = 0$ 無意義）。應改為：對所有 $x \neq 0$，$\dfrac{2x}{x} \equiv 2$。
7. 取 $x = 0$：左 1，右 -1。不是恆等式；是方程式（解為 $x = 1$）。
8. 當 $3 \neq 0$（恆真）且無需額外限制：$\dfrac{6x + 9}{3} = 2x + 3$。
   （本題分母為非零常數，對所有實數 x 恆等。）
9. 左邊 $= 2x^2 - 6x + x - 3 + 5 = 2x^2 - 5x + 2 =$ 右邊。
10. $P + Q = (x + 4) + (2x - 1) = 3x + 3 = 3(x + 1)$（代換、加法、提公因式）。
11. 不足夠。應展開右邊：$(x - 2)(x + 2) = x^2 - 4 =$ 左邊；或兩邊化簡為同一式。
12. 有意義當 $x \neq -1$。在此範圍內，左邊 $= \dfrac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = x - 1 =$ 右邊，故恆等。
13. (a) 恆真（加法性質）。
    (b) 不恆真：須 $A \neq 0$（且 $B \neq 0$）。若 $A \equiv B \equiv 0$ 則兩邊無意義。
    (c) 恆真：由 $A \equiv B$ 得 $A \cdot A \equiv B \cdot B$。

下節預告：將學習乘法公式 $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ 、 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ，並用以展開、因式分解及證明更多恆等式。